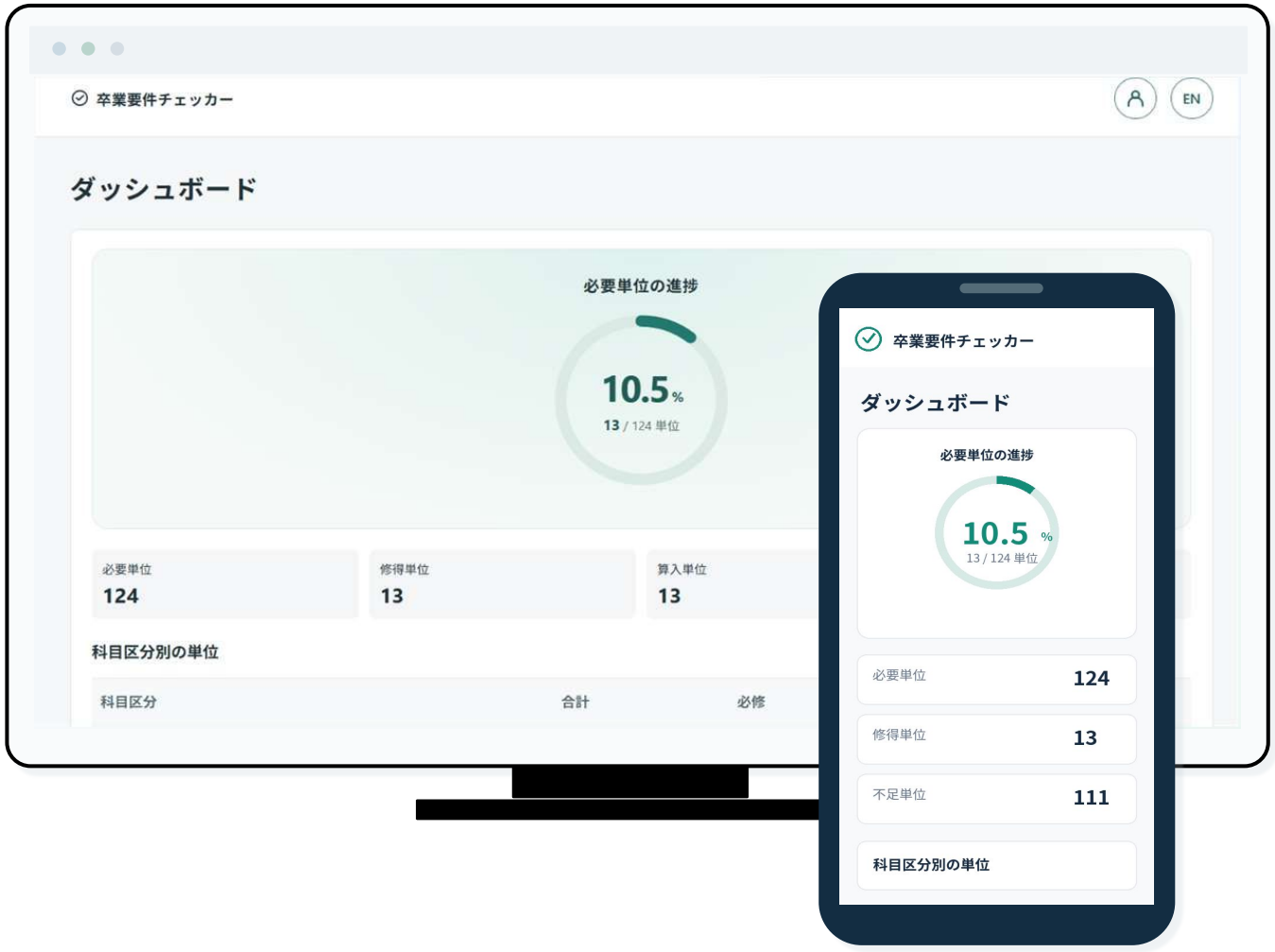
卒業要件チェッカー



チーム6
G2126055　村山 奏人
G2126037　山田 祐平

1. 課題

卒業要件と成績の照合に手間がかかる

01

条件が複雑

必修・選択・科目区分など
確認する項目が多い

02

手作業で計算

成績と卒業要件を見比べ
単位を集計する必要がある

03

見落としへの不安

不足単位や条件の違いに
気付きにくい

2. 解決策

手動での確認・計算を、自動判定に置き換える

BEFORE

- 成績表を確認
- 卒業要件を調べる
- 区分ごとに手動集計

AFTER

- ✓ 学生が成績を入力
- ✓ 登録した卒業要件で自動判定
- ✓ 不足単位・達成状況を表示

3. データフロー

成績の入力から、判定結果の表示まで

INPUT

成績を入力・編集

- 所属課程を選択
- 科目・成績を登録
- 履修年度・学期を編集

PROCESS

保存・自動判定

- 入力データをDBに保存
- 卒業要件と照合
- 必要・修得単位を集計

OUTPUT

達成状況を確認

- 卒業条件の達成状況
- 不足単位数
- 科目区分ごとの結果

※成績は学生が入力した自己申告データを使用

4. 役割

村山奏人

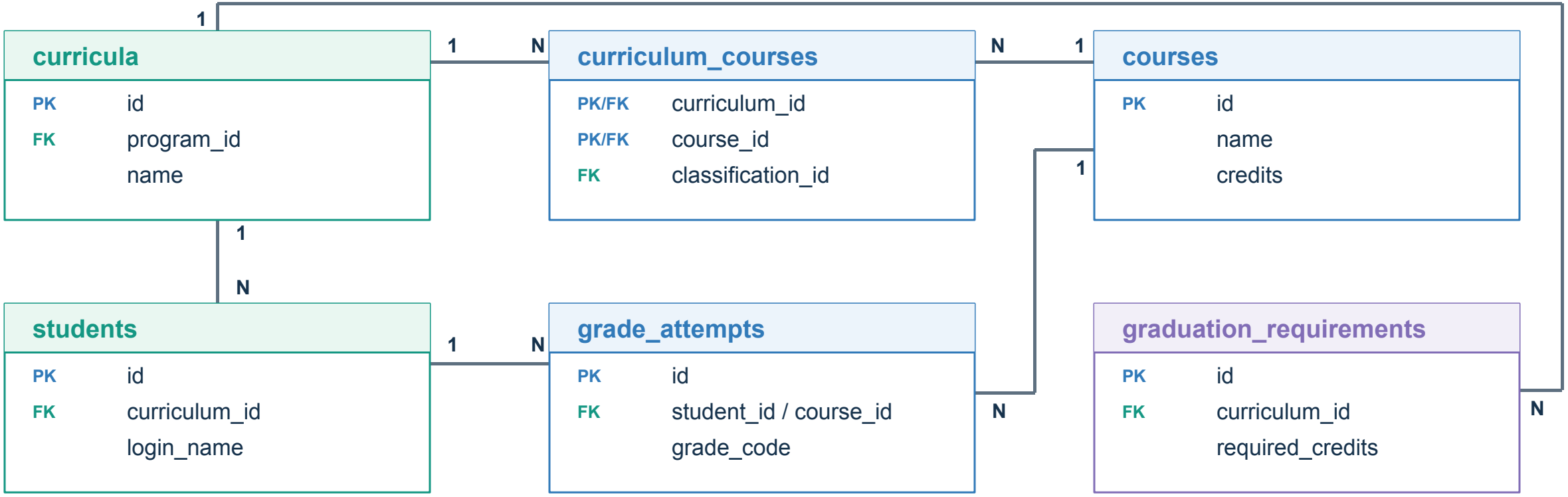
- インフラの設計
- 本番環境の構築
- バックエンド開発

山田祐平

- DB設計
- フロントエンド開発
- バックエンド開発

5. DB設計

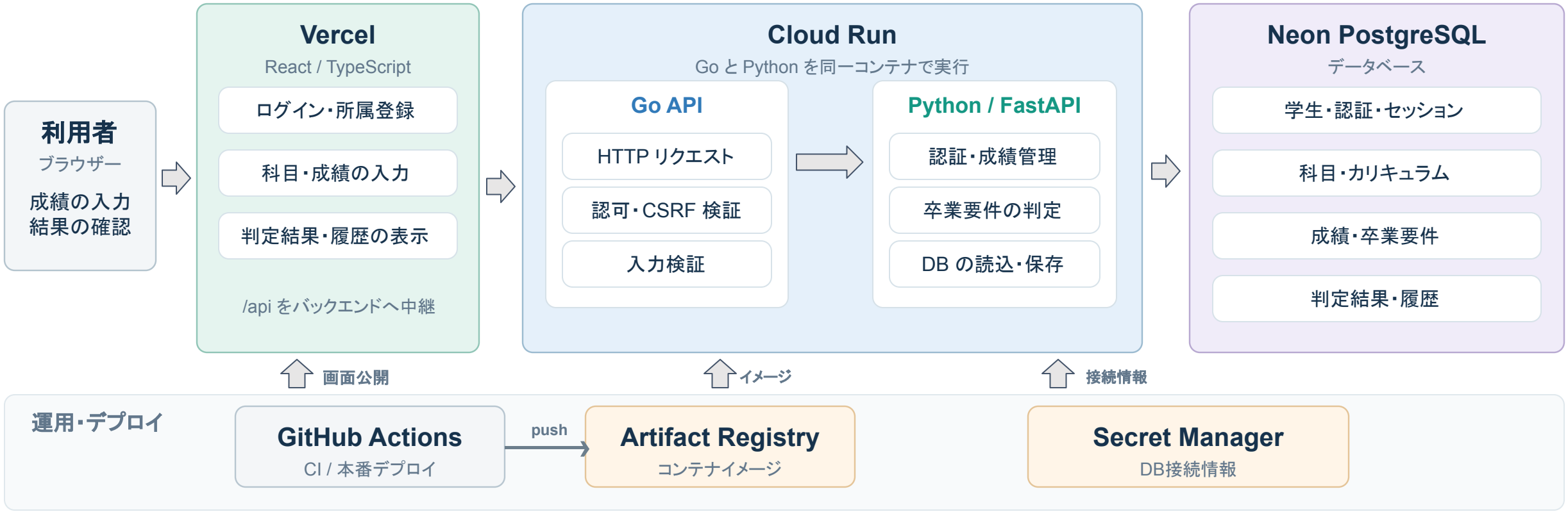
主要テーブルの参照関係



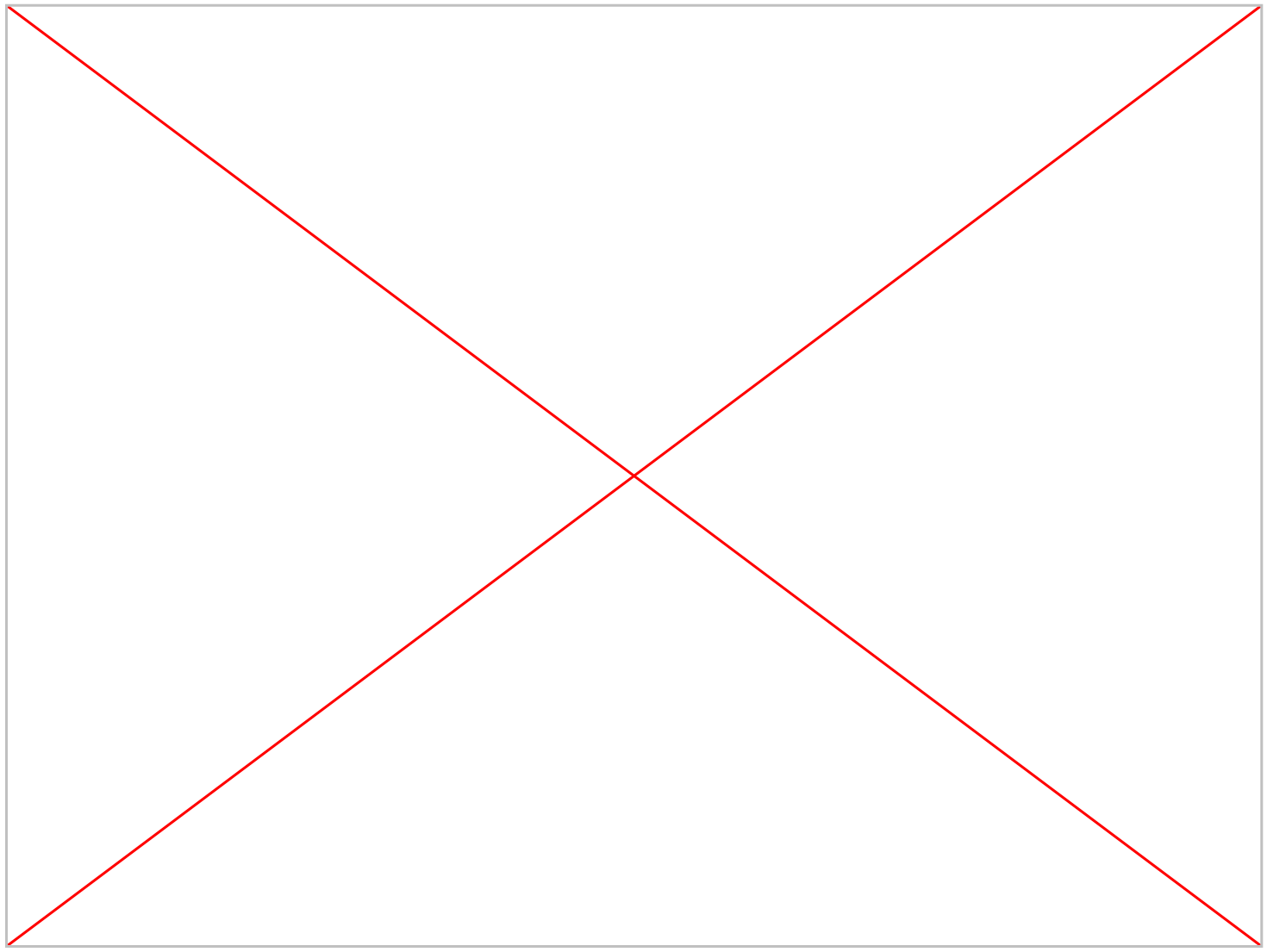
PK: 主キー　FK: 外部キー　1 : N: 1対多　※主要テーブルのみ表示

6. システムアーキテクチャ

アプリとクラウドサービスの接続



7. デモ



まとめ

できること

- ✓ 学生が成績を登録・編集
- ✓ 卒業要件を自動判定
- ✓ 不足単位・達成状況を表示

今後の課題

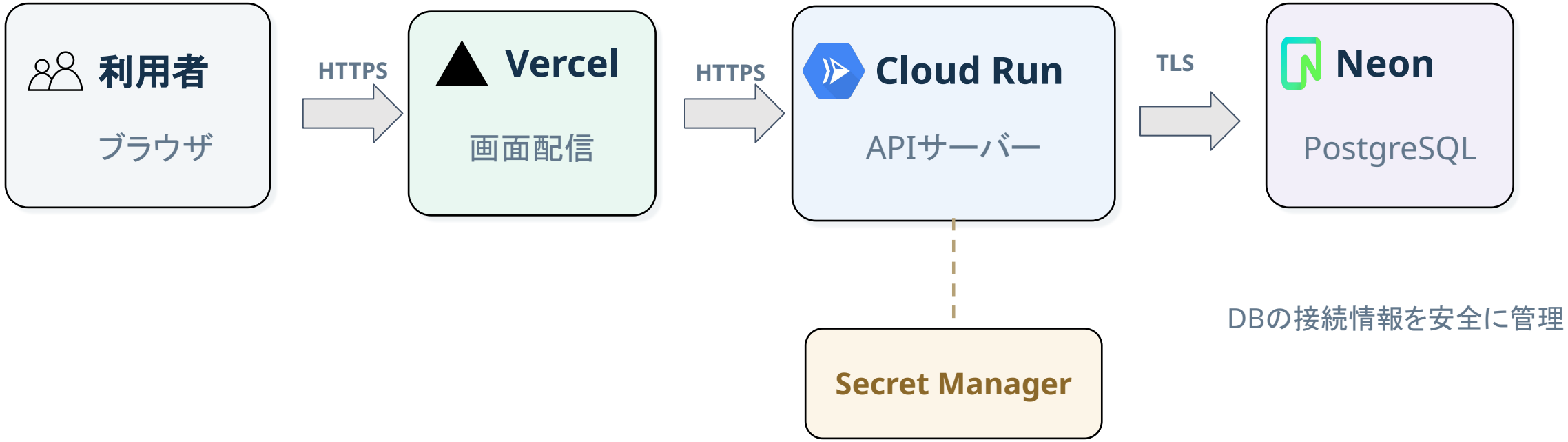
01 対応課程・判定条件の拡充

02 判定ルールの検証

03 入力操作の改善

7. インフラ構成図

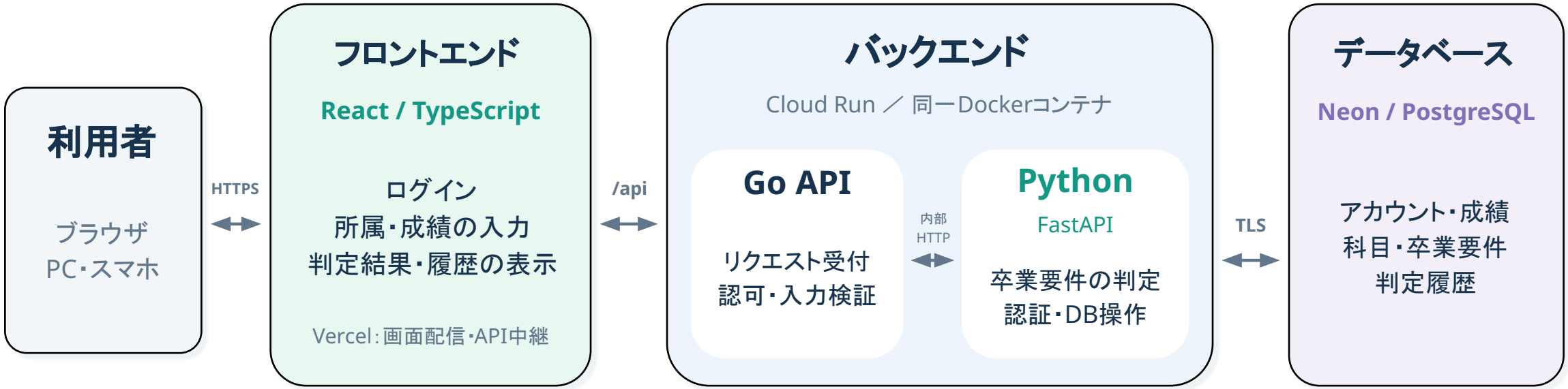
本番環境のサービス配置



5. 技術スタック

フロントエンド	React・TypeScript
API	Go
判定ロジック	Python・FastAPI
データベース	PostgreSQL
実行・デプロイ	Docker・Vercel・Cloud Run

6. プロダクト構成図



GitHub Actions：テスト・自動デプロイ

Secret Manager：DB接続情報を管理